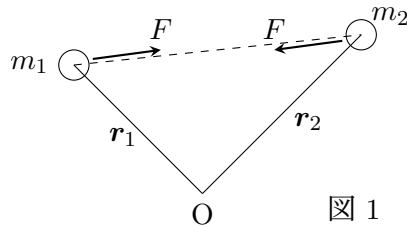


力学 AY2025（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

図 1 のように，質量 m_1 の質点 1 と質量 m_2 の質点 2 の間に，力の大きさが F の作用反作用の力のみが働いている場合を考える。原点を O ，時刻 t における質点 1 の位置ベクトルを $\mathbf{r}_1$ ，質点 2 の位置ベクトルを $\mathbf{r}_2$ として，次の問い (1) および (2) に答えよ。

- (1) 質点 1 と質点 2 の系において，運動量保存則が成り立つことを示せ。
- (2) 一方の質点上に立っている観測者が他方の質点の運動を観測した場合の運動方程式を求めよ。



第 2 問 [II]

図 2 のように、半径 a 、質量 M 、慣性モーメント $Ma^2/2$ の均一な円盤を、水平とのなす角 θ の粗い斜面上におき静かに手をはなすと、円盤は斜面上を滑らずに回転しながら斜面下方に移動した。ここで、重力加速度の大きさを g 、斜面と円盤との静止摩擦係数を μ とする。このとき、次の問い (1)～(3) に答えよ。

- (1) 円盤に働く摩擦力の大きさを求めよ。
- (2) 円盤が滑らずに回転しながら斜面を下方に移動する条件を求めよ。
- (3) 円盤の重心の加速度の大きさを求めよ。

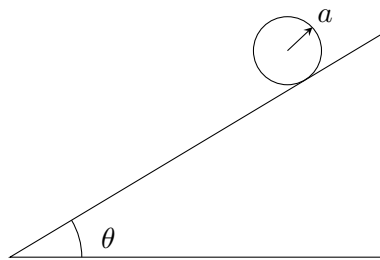


図 2